

Lista de Exercícios - Estrutura Sequencial e Estrutura Condicional

Nome: _____ Matrícula: _____

Orientações gerais

- Resolva as questões utilizando a linguagem C++.
- Nas questões com entrada e saída padrão, leia os dados com *cin* e apresente os resultados com *cout*.
- Nas questões com arquivos, utilize *ifstream* para leitura e *ofstream* para gravação. Considere que os arquivos de entrada estarão disponíveis na mesma pasta do programa.
- Utilize apenas estruturas sequenciais (comandos em sequência) e condicionais (*if*, *else if* e *else*, *switch case*). Não é necessário utilizar laços de repetição.
- Apresente mensagens e resultados de forma clara, respeitando as unidades solicitadas.

Questão 1 – Cálculo do valor de uma compra

Modo: Entrada e saída padrão

Leia o preço unitário de um produto e a quantidade comprada. Calcule e mostre o valor total da compra.

Entrada: preço unitário (real) e quantidade (inteiro).

Saída: valor total a pagar, com duas casas decimais.

Questão 2 – Média e situação do estudante

Modo: Entrada e saída padrão

Leia duas notas de um estudante, calcule a média aritmética e informe sua situação. O estudante estará APROVADO se a média for maior ou igual a 7,0; caso contrário, estará EM RECUPERAÇÃO.

Entrada: duas notas reais.

Saída: média com duas casas decimais e situação do estudante.

Questão 3 – Maior entre dois números

Modo: Entrada e saída padrão

Leia dois números inteiros e informe qual deles é o maior. Caso sejam iguais, informe que os números são iguais.

Entrada: dois números inteiros.

Saída: o maior número ou a mensagem “Os números são iguais”.

Questão 4 – Desconto em uma compra

Modo: Entrada e saída padrão

Leia o valor de uma compra. Se o valor for maior ou igual a R\$ 200,00, aplique um desconto de 10%. Caso contrário, não aplique desconto. Mostre o valor do desconto e o total a pagar.

Entrada: valor da compra (real).

Saída: valor do desconto e valor final, ambos com duas casas decimais.

Questão 5 – Classificação de temperatura

Modo: Entrada e saída padrão

Leia uma temperatura em graus Celsius e classifique-a: abaixo de 15 °C, “Frio”; de 15 °C até 25 °C, inclusive, “Agradável”; acima de 25 °C, “Quente”.

Entrada: temperatura real.

Saída: classificação correspondente.

Questão 6 – Conversão de horas

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada06.txt” uma quantidade inteira de minutos. Converta esse valor para horas completas e minutos restantes. Grave o resultado no arquivo “saida06.txt”.

Arquivo de entrada: entrada06.txt, contendo um número inteiro de minutos.

Arquivo de saída: saida06.txt, contendo o total de horas e os minutos restantes.

Questão 7 – Verificação de número

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia um número inteiro do arquivo “entrada07.txt”. Determine se ele é positivo, negativo ou igual a zero. Grave a classificação no arquivo “saida07.txt”.

Arquivo de entrada: entrada07.txt, contendo um número inteiro.

Arquivo de saída: saida07.txt, contendo “Positivo”, “Negativo” ou “Zero”.

Questão 8 – Cálculo de salário com adicional

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada08.txt” o salário-base de um funcionário e o percentual de adicional. Calcule o valor do adicional e o salário final. Se o salário-base for menor que R\$ 2.000,00, aplique ainda um auxílio fixo de R\$ 150,00; caso contrário, o auxílio será zero. Grave os valores calculados no arquivo de saída.

Arquivo de entrada: entrada08.txt, contendo o salário-base e o percentual de adicional.

Arquivo de saída: saida08.txt, contendo o valor do adicional, o auxílio e o salário final, com duas casas decimais.

Questão 9 – Frete de uma entrega

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada09.txt” o valor de uma compra e a distância da entrega, em quilômetros. O frete será R\$ 12,00 se a distância for de até 5 km; será R\$ 20,00 se a distância for maior que 5 km e de até 15 km; acima de 15 km, será R\$ 35,00. Se a compra for igual ou superior a R\$ 300,00, o frete será grátis. Grave o valor do frete e o total da compra com frete no arquivo de saída.

Arquivo de entrada: entrada09.txt, contendo o valor da compra e a distância em km.

Arquivo de saída: saida09.txt, contendo o frete e o total a pagar, com duas casas decimais.

Questão 10 – Calculadora simples

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada10.txt” dois números reais e um caractere que representa a operação (+, -, * ou /). Execute a operação indicada. Se o operador for inválido, informe “Operação inválida”. Se a operação for divisão e o segundo número for zero, informe “Não é possível dividir por zero”. Grave o resultado ou a mensagem correspondente no arquivo “saida10.txt”.

Arquivo de entrada: entrada10.txt, contendo o primeiro número, o segundo número e o operador.

Arquivo de saída: saida10.txt, contendo o resultado com duas casas decimais ou a mensagem de erro.

Questão 11 – Ano bissexto

Modo: Entrada e saída padrão

Leia um ano informado pelo usuário e determine se ele é bissexto. Um ano é bissexto quando é divisível por 4 e não divisível por 100, ou quando é divisível por 400.

Entrada: ano (inteiro).

Saída: mensagem informando se o ano é bissexto ou não.

Questão 12 – Menu de operações com switch case

Modo: Entrada e saída padrão

Leia dois números reais e um número inteiro representando a operação desejada: 1 para soma, 2 para subtração, 3 para multiplicação e 4 para divisão. Utilize obrigatoriamente a estrutura switch case para tratar cada opção e calcular o resultado. Caso a opção seja diferente de 1, 2, 3 ou 4, utilize o caso default do switch para informar “Opção inválida”. Se a opção for divisão e o segundo número for igual a zero, informe “Não é possível dividir por zero”.

Entrada: dois números reais e um número inteiro (opção da operação).

Saída: resultado da operação, com duas casas decimais, ou a mensagem correspondente.

Questão 13 – Cálculo do Imposto de Renda

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada14.txt” o salário bruto mensal de um contribuinte. Calcule o imposto devido de acordo com as faixas a seguir: salário até R\$ 2.000,00, isento (0%); de R\$ 2.000,01 até R\$ 3.000,00, alíquota de 7,5% sobre o total; de R\$ 3.000,01 até R\$ 4.500,00, alíquota de 15%; acima de

R\$ 4.500,00, alíquota de 22,5%. Além disso, se o contribuinte tiver mais de 2 dependentes (informados também no arquivo), aplique um desconto adicional fixo de R\$ 100,00 sobre o imposto calculado, desde que o imposto não seja zero. Grave o valor do imposto e o salário líquido (salário bruto menos o imposto) no arquivo de saída.

Arquivo de entrada: entrada14.txt, contendo o salário bruto e o número de dependentes.

Arquivo de saída: saida14.txt, contendo o valor do imposto e o salário líquido, ambos com duas casas decimais.

Questão 14 – Classificação de triângulo

Modo: Entrada e saída de arquivo

Leia do arquivo “entrada15.txt” as medidas dos três lados de um triângulo. Primeiro, verifique se as medidas realmente formam um triângulo válido (a soma de quaisquer dois lados deve ser maior que o terceiro lado); caso não formem, grave a mensagem “Não forma um triângulo”. Se for válido, classifique-o quanto aos lados em “Equilátero” (três lados iguais), “Isósceles” (dois lados iguais) ou “Escaleno” (todos os lados diferentes); e classifique-o também quanto aos ângulos em “Retângulo”, “Acutângulo” ou “Obtusângulo”, comparando o quadrado do maior lado com a soma dos quadrados dos outros dois. Grave as duas classificações no arquivo de saída.

Arquivo de entrada: entrada15.txt, contendo as três medidas dos lados do triângulo.

Arquivo de saída: saida15.txt, contendo a validade do triângulo e, se válido, a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos.